

3. Bagaimana kemampuan penghantaran isoniazid, pirazinamid, dan etambutol oleh material penghantar obat yang digunakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Menganalisa pengaruh modifikasi AuNP pada CBN terhadap sifat elektronik dan kimia CBN yang digunakan sebagai material penghantar obat.
2. Mengevaluasi kemampuan material penghantar obat yang digunakan dalam adsorpsi isoniazid, pirazinamid, dan etambutol.
3. Mengetahui kemampuan penghantaran isoniazid, pirazinamid, dan etambutol oleh material penghantar obat yang digunakan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Mampu memahami pengaruh modifikasi AuNP pada CBN terhadap elektronik dan kimia CBN yang digunakan sebagai material penghantar obat.
2. Mampu memahami kemampuan material penghantar obat yang digunakan dalam adsorpsi isoniazid, pirazinamid, dan etambutol.
3. Dapat mengetahui kemampuan penghantaran isoniazid, pirazinamid, dan etambutol oleh material penghantar obat yang digunakan.

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Permodelan hanya terbatas pada metode komputasi *Density Functional Theory* dan simulasi dinamika molekuler.
2. Percobaan dilakukan dengan berfokus pada nanomaterial berbasis karbon berupa *C₂₄ nanocage*, *coronene*, *circumcoronene*, *graphyne* dan *g-C₃N₄*, beserta modifikasinya dengan nanopartikel emas.
3. Percobaan hanya berfokus pada obat anti tuberkulosis berjenis isoniazid, pirazinamid, dan etambutol.